普通物理 II 实验报告

实验名称： 用霍尔效应测量螺线管磁场
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： ____

1 实验数据处理

线圈相关参数与实验涉及到的物理量如表 1 所示。

螺线管匝数 N	螺线管长度 L/m	螺线管直径 $\overline{D}$/cm	真空中的磁导率 $\mu_0/(\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1})$
3000	0.26	3.5	$4\pi\times10^{-7}$

表 1: 实验相关参数表

1.1 B 与 U_H 的关系，矫正霍尔传感器灵敏度 K

调电源电压至 5.0V 左右，使 OUT 与 V-间电压为 2.500V，让霍尔元件进入标准工作状态（霍尔电流达标、剩余电压补偿至 $U_0 = 0V$）。

把霍尔元件放在螺线管中央（$X = 15$cm 处），改变励磁电流 I_M（0-500mA，每 25mA 测 1 组，共 20 组），测 $U - I_\mathrm{M}$ 关系, 如表 2 所示，并进行线性拟合绘出图 1。

励磁电流 I_M/mA	0	25	50	75	100	125	150
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2490	2502	2512	2523	2534	2544	2555
励磁电流 I_M/mA	175	200	225	250	275	300	325
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2565	2577	2587	2598	2608	2618	2629
励磁电流 I_M/mA	350	375	400	425	450	475	500
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2640	2650	2661	2672	2682	2692	2704

表 2: 励磁电流与霍尔传感器输出电压的关系表

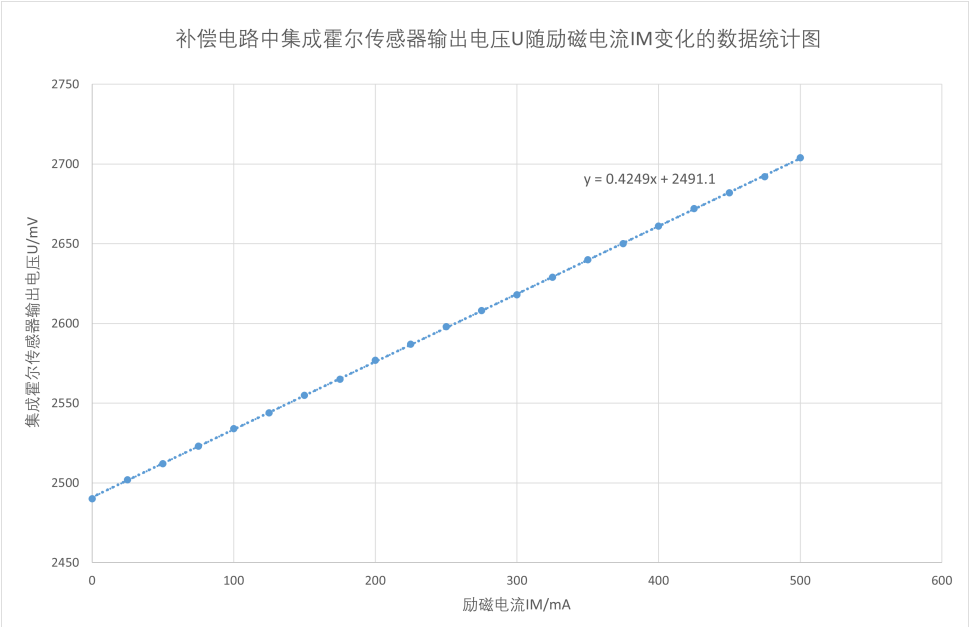

图 1: 励磁电流与霍尔传感器输出电压的关系图

对有限长螺线管，B 的理论值为

$$B = \mu_0 \frac{N}{\sqrt{L^2 + \overline{D}^2}} I_M \tag{1}$$

故，霍尔传感器的灵敏度为

$$K = \frac{\Delta U}{\Delta B} = \frac{\Delta U}{\Delta I} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta B} = \frac{\sqrt{L^2 + D^2}}{\mu_0 N} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta I_M} \tag{2}$$

其中，$\frac{\Delta U}{\Delta I_M}$ 为图 1 中线性拟合的斜率。代入（2）式计算，可以得出霍尔传感器灵敏度 K 约为

$$K = 29.57 \text{ mV/mT}$$

1.2 测量通电螺线管内磁感应强度分布

实验设定的参数如表 3 所示。

励磁电流 I_S/A	0.25	标准状态下输出电压 U_0/mV	2490

表 3: 实验设定参数表

保持励磁电流不变，改变霍尔元件位置测量螺线管轴线上各点的霍尔电压，并利用灵敏度 K 计算各点的磁感应强度，如表 4 所示，并绘出图 2。

其中磁感应强度 B 的计算公式为

$$B = \frac{(U - U_0)}{K_H I_S} = \frac{U'}{K_H I_S} \tag{3}$$

霍尔元件在螺线管轴线上位置 X/cm	0.00	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2502	2504	2506	2510	2514	2520	2526	2536	2545	2554
螺线管内磁感应强度 B/mT	1.623	1.894	2.164	2.706	3.247	4.058	4.87	6.223	7.44	8.658
霍尔元件在螺线管轴线上位置 X/cm	3.00	3.30	3.60	3.90	4.20	4.50	4.80	5.10	5.40	5.70
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2560	2568	2574	2578	2582	2584	2587	2589	2590	2591
螺线管内磁感应强度 B/mT	9.47	10.55	11.36	11.9	12.45	12.72	13.12	13.39	13.53	13.66
霍尔元件在螺线管轴线上位置 X/cm	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2592	2595	2597	2597	2598	2598	2598	2598	2596	2595
螺线管内磁感应强度 B/mT	13.8	14.2	14.47	14.47	14.61	14.61	14.61	14.61	14.34	14.2
霍尔元件在螺线管轴线上位置 X/cm	24.30	24.60	24.90	25.20	25.50	25.80	26.10	26.40	26.70	27.00
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2594	2593	2592	2591	2590	2588	2587	2584	2581	2577
螺线管内磁感应强度 B/mT	14.07	13.93	13.8	13.66	13.53	13.26	13.12	12.72	12.31	11.77
霍尔元件在螺线管轴线上位置 X/cm	27.30	27.60	27.90	28.20	28.50	28.80	29.10	29.40	29.70	30.00
集成霍尔传感器输出电压 U/mV	2572	2568	2558	2550	2541	2531	2524	2518	2512	2508
螺线管内磁感应强度 B/mT	11.09	10.55	9.199	8.117	6.899	5.546	4.599	3.788	2.976	2.435

表 4: 霍尔元件位置、传感器输出电压与螺线管内磁感应强度的关系表

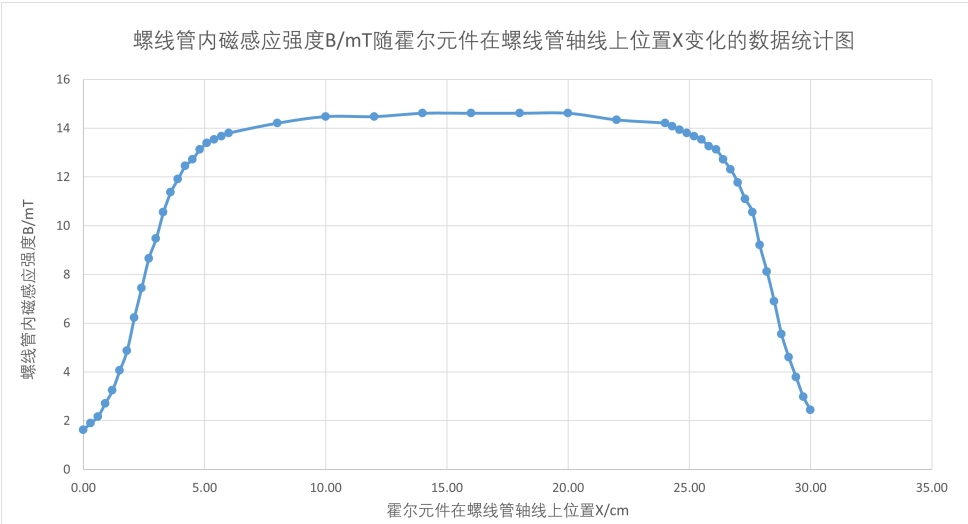

图 2: 螺线管内磁感应强度 B 随霍尔元件在螺线管轴线上位置 X 变化的数据统计图

2 结果分析

- 由表 2 数据及图 1 可知，随着励磁电流 I_M 从 0 增大至 500mA，集成霍尔传感器的输出电压 U 呈线性递增趋势，线性拟合方程为 $y = 0.4249x + 2491.1$，拟合度良好。
  符合理论公式 $U_H = R_H \cdot \frac{IB}{d} = K_H \cdot IB$，控制 B 不变时，U_H 与 I 成正比。
- 由表 4 数据及图 2 可知，磁场分布呈“中间均匀、两端递减”的特征。
  符合长直螺线管磁场的理论分布规律——内腔中部磁场均匀，靠近两端时磁感应强度显著下降。

3 思考与讨论

3.1 误差分析

1. 电流表跳动，导致励磁电流读数不准，直接影响磁场强度计算和传感器灵敏度校准。
2. 导线有电阻，实际流入螺线管的电流偏小，使测量的磁场强度偏小。
3. 手动调测量磁场的位置，刻度读取有偏差。
4. 传感器温漂、万用表精度限制，带来电压测量的随机偏差。

3.2 实验改进意见

1. 使用高精度数字电流表，减小读数跳动带来的误差。
2. 使用四线制测量电流，减小导线电阻影响。
3. 使用机械定位装置，精确控制霍尔元件位置。
4. 多次测量取平均值，减小随机误差影响。